Rapport de Projet FullStack

Plateforme d'analyse automatique des avis clients par intelligence artificielle.

AUTEURS Wassim RHILANE & Ilyasse DBIZA

01 · ARCHITECTURE

Deux couches découplées communiquant exclusivement en JSON :

```
┌──────────────────┐   fetch + token Bearer   ┌──────────────────────┐
│  Frontend statique │ ──────────────────────→ │  API REST Laravel 12  │
│  HTML / CSS / JS   │ ←────────────────────── │  Sanctum · SQLite     │
└──────────────────┘        réponses JSON     │                       │
                                               │  HuggingFaceService ──┼→ Hugging Face API
                                               │  (fallback : règles)  │
                                               └──────────────────────┘
```

Backend — Laravel 12

- 100 % API, sans Blade — aucune vue server-side
- Tokens d'accès personnels **Sanctum** pour l'authentification
- **Form Requests** pour la validation, **Policy** pour les droits par avis
- Un unique `HuggingFaceService` encapsule toute la logique IA
- Colonne `role` sur `users` (`admin` / `user`) — l'admin accède à tous les avis

Frontend

- HTML + CSS + JavaScript vanilla, aucune dépendance externe
- Token stocké en `localStorage` , transmis via `Authorization: Bearer …`
- 4 pages : connexion, liste des avis, création d'un avis, tableau de bord

02 · MODÈLE DE DONNÉES

```
users                              reviews
_____                              _______

id          bigint PK              id          bigint PK
name        string                 user_id     FK → users.id  (cascade delete)
email       unique                 content     text
password    hashé                  sentiment   string   (positive | neutral | negative)
role        admin | user           score       float    (0.0 – 1.0, confiance IA)
timestamps                         topics      json     (ex. ["price", "delivery"])
                                   timestamps
```

La table `personal_access_tokens` fournie par Sanctum stocke les tokens API.

Choix de conception

- Le champ JSON `topics` évite une table de jointure inutile.
- `sentiment` et `score` sont nullables : un avis reste valide avant toute analyse.
- La contrainte `ON DELETE CASCADE` sur `user_id` maintient la cohérence des données.

03 · MÉTHODE IA

Implémentée dans `app/Services/HuggingFaceService.php`. L'analyse s'effectue en trois étapes ordonnées.

1 — Extraction des thèmes (locale)

Un lexique de mots-clés mappe le contenu vers des thèmes prédéfinis : `price`, `quality`, `delivery`, `service`, `product`, `website`, `refund`. Déterministe, explicable, sans appel réseau.

2 — Analyse de sentiment (Hugging Face)

Requête `POST` vers l'API d'inférence HuggingFace avec le modèle `cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest`. Les labels sont normalisés en `positive` / `neutral` / `negative` ; `score` correspond à la confiance de la classe dominante.

3 — Fallback local

Si le token est absent, si la requête timeout ou si la réponse est malformée, un compteur de polarité prend le relais. L'application reste démontrable hors ligne.

> *Le token HuggingFace n'est jamais transmis au navigateur. L'analyse est déclenchée dans `ReviewController@store` et `@update` avant la persistance — tout avis en base possède déjà son `sentiment`, son `score` et ses `topics`.*

MÉTHODE	CHEMIN	AUTH	RÔLE	DESCRIPTION
POST	`/api/register`	—	—	Créer un compte utilisateur
POST	`/api/login`	—	—	Obtenir un token Bearer
POST	`/api/logout`	oui	tout	Révoquer le token courant
GET	`/api/me`	oui	tout	Profil de l'utilisateur connecté
POST	`/api/analyze`	oui	tout	Analyser un texte sans le persister
GET	`/api/reviews`	oui	user / admin	Lister les avis (filtrés par rôle)
POST	`/api/reviews`	oui	tout	Créer un avis avec analyse auto.
GET	`/api/reviews/{id}`	oui	proprio. / admin	Détail d'un avis
PUT	`/api/reviews/{id}`	oui	proprio. / admin	Modifier et ré-analyser
DELETE	`/api/reviews/{id}`	oui	proprio. / admin	Supprimer un avis
GET	`/api/dashboard/stats`	oui	tout	Répartition des sentiments + note moy.
GET	`/api/dashboard/recent-reviews`	oui	tout	Les 5 avis les plus récents
GET	`/api/dashboard/topics`	oui	tout	Top 3 des thèmes détectés

À exécuter après `php artisan serve` :

```
# 1. Authentification — récupération du token
TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:8000/api/login \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"user@example.com","password":"password"}' \
  | jq -r .token)

# 2. Analyse manuelle d'un texte
curl -s -X POST http://localhost:8000/api/analyze \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"text":"Super produit, livraison rapide, bon prix."}'
# → { "sentiment": "positive", "score": 0.98, "topics": ["delivery","price","product"] }

# 3. Création d'un avis avec analyse automatique
curl -s -X POST http://localhost:8000/api/reviews \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"content":"Qualité catastrophique, cassé dès la première utilisation."}'
# → { "sentiment": "negative", "topics": ["quality"] }

# 4. Tableau de bord — statistiques
curl -s -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  http://localhost:8000/api/dashboard/stats
# → { "total": 6, "positive_percent": 50.0, "average_score": 0.71 }

# 5. Contrôle des droits — doit retourner 403
curl -i -X DELETE \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  http://localhost:8000/api/reviews/3
```

Comptes de démonstration

ADMINISTRATEUR

admin@example.com

password

UTILISATEUR

user@example.com

password

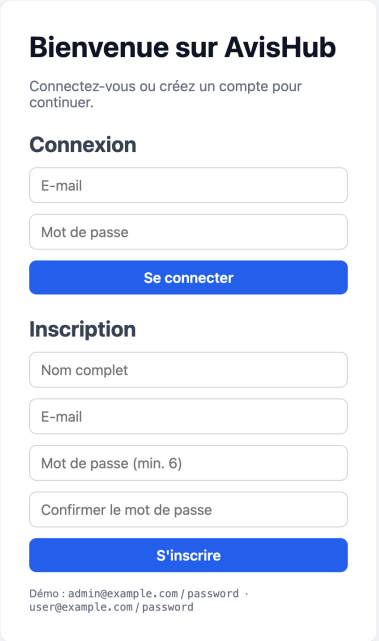
06 · SÉCURITÉ

- Aucun secret côté frontend : le token HuggingFace reste exclusivement côté serveur.
- Mots de passe hashés via le cast `hashed` natif de Laravel.
- Policies + scopes : un utilisateur non-admin ne lit et ne modifie que ses propres avis.
- Form Requests appliquées à chaque endpoint d'écriture.
- Enveloppe d'erreur JSON cohérente configurée dans `bootstrap/app.php` .

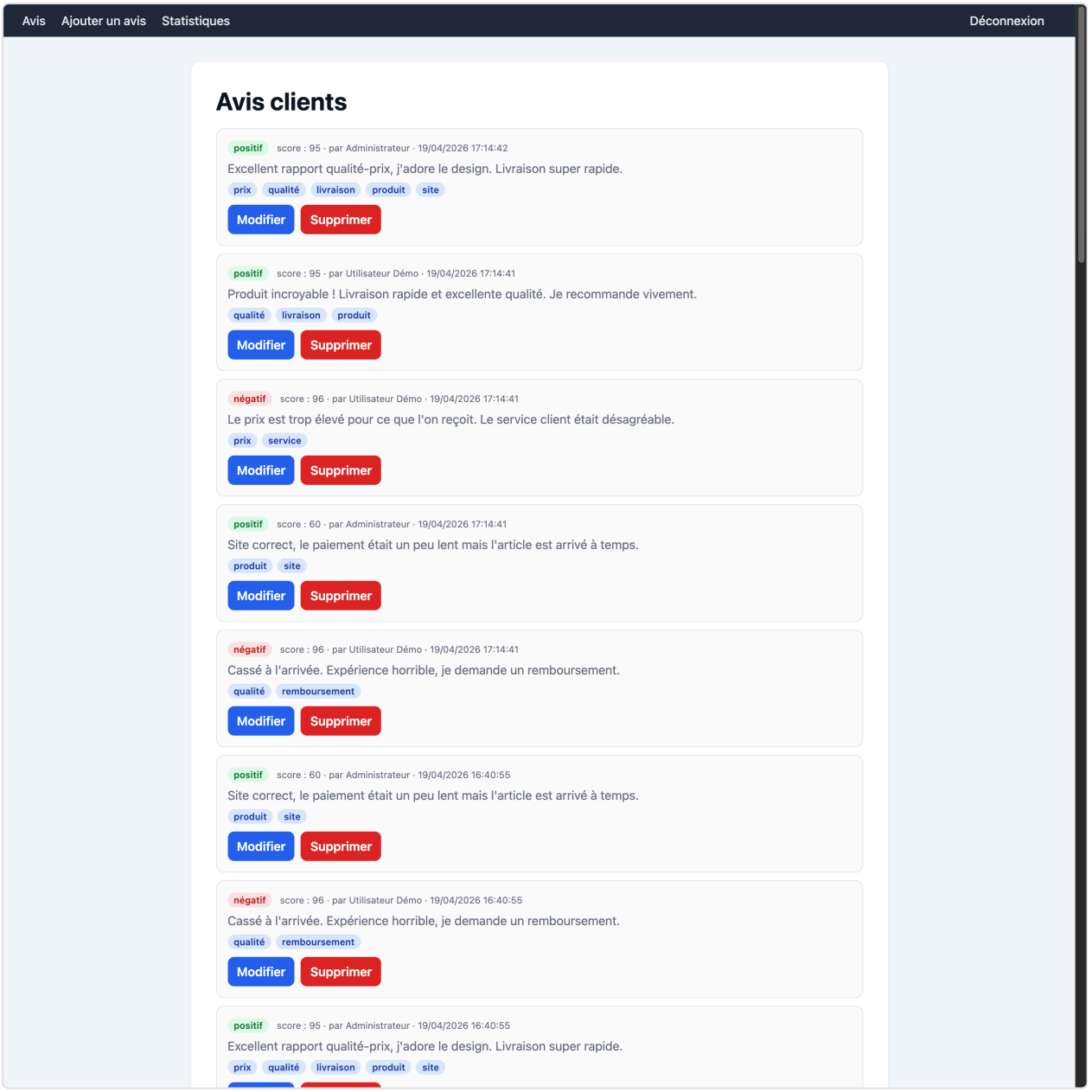
07 · PISTES D'AMÉLIORATION

- Pagination sur `GET /api/reviews` pour les grands volumes.
- Intégration de **Chart.js** sur la page statistiques.
- Traitement asynchrone via `dispatch()` : l'avis est enregistré immédiatement, l'analyse s'exécute en arrière-plan.
- Import CSV en masse pour les entreprises avec un historique d'avis existant.

Connexion / Inscription



Liste des avis



Ajout d'un avis

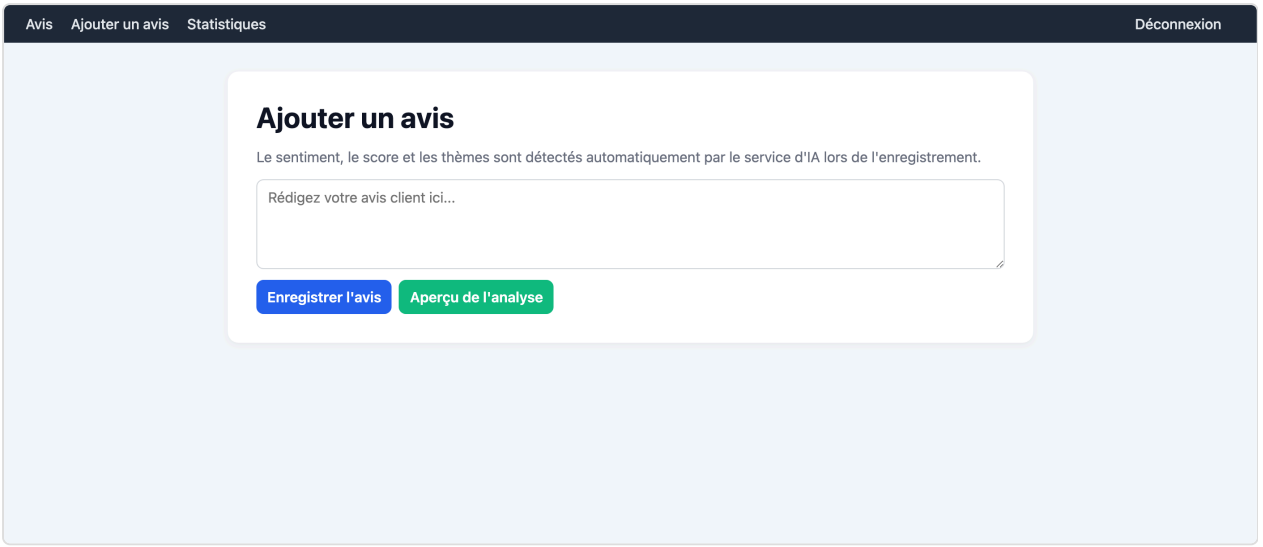
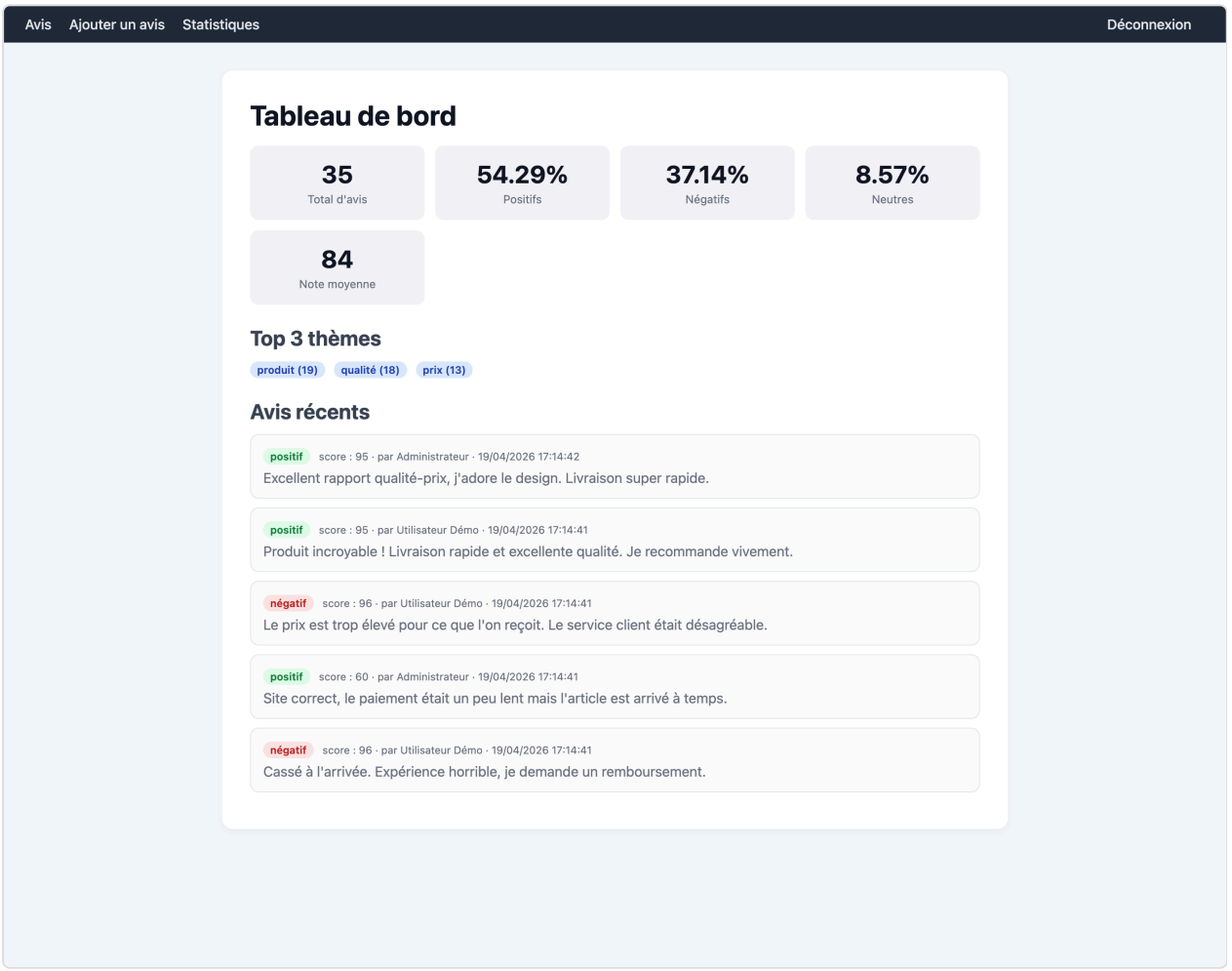



Tableau de bord